Universidad Indoamérica

APRENDE HACIENDO · PASO A PASO

Del sílabo al aula virtual

Tu guía para trabajar con Claude Code o Codex

Linux macOS Windows

Organiza tus documentos, crea un aula HTML bilingüe, prepara videos y entrega el curso en Canvas.
Una fase a la vez, con el avance siempre guardado.

Andrès Rubio Proaño

Edición docente · 13 de noviembre de 2026

Abrir la guía en GitHub

ANTES DE COMENZAR

Un recorrido que puedes retomar

No necesitas terminar en un día ni saber programar. Elige un asistente y trabaja por etapas.

Tú decides

Documentos, objetivos, criterios académicos y aprobación del aula.

El asistente construye

Organiza fuentes, crea archivos y ejecuta las comprobaciones.

ESTADO.md recuerda

Qué está listo, qué falta y el próximo paso para mañana.

Documentos → Piloto → Aula revisada → Canvas

Encuentra tu siguiente paso

Una carpeta, todos los insumos 03

Instalar Claude Code 04

Instalar Codex y revisar el equipo 05

Instalar la carpeta completa 06

Tu primer pedido al asistente 07

Avanzar por fases 08

Cerrar hoy. Retomar mañana. 09

NotebookLM: camino guiado 10

Automatizar cuando sea posible 11

Qué abrir y qué compartir 12

Importar en el curso correcto 13

Comprobar antes de publicar 14

Si algo no funciona 15

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Lee una página, realiza la tarea y comprueba el recuadro verde. Las cajas naranjas contienen mensajes para el asistente; las grises, comandos o rutas. Los enlaces son pulsables.

Las presentaciones son HTML embebido en el aula, con estructura y stack FSO. Los PDF son exportaciones. El contenido académico procede del sílabo vigente de tu materia.

01 · PREPARAR

Una carpeta, todos los insumos

Organiza tus documentos antes de pedir que se construya el aula.

Con el explorador de archivos de Linux, Finder de macOS o Explorador de Windows, crea una carpeta como **MiAula-B26** dentro de Documentos. Dentro, crea `insumos` y las siguientes subcarpetas. Puedes copiar y pegar archivos normalmente.

```
MiAula-B26/
  insumos/
    silabo-vigente/
    silabos-anteriores/
    presentaciones/
    guias-practicas/
    lecturas/
    otros/
  requisitos-del-aula.md
```

Coloca el sílabo actual en `silabo-vigente`, claramente identificado. Añade presentaciones PPTX/PDF, guías, lecturas, bibliografía, imágenes propias y documentación que consideres importante. Conserva los originales en su ubicación habitual. Aclara si las guías están dentro del sílabo, si hay varias versiones y cuál prevalece.

`requisitos-del-aula.md` es una nota opcional de texto: nombre de materia, período, público, qué quieres lograr, materiales indispensables, necesidades de accesibilidad y preferencias para videos. Puedes usar un `.txt` si te resulta más cómodo. No incluyas contraseñas, listas de estudiantes ni notas privadas en los insumos. Los asistentes pueden procesar documentos mediante sus servicios en línea: usa materiales autorizados para ese fin.

No crees ni llenes todavía la subcarpeta `aula`. El asistente la generará dentro de `MiAula-B26`, separada de tus insumos. El generador necesita un destino nuevo o vacío y no debe sobrescribir documentos.

ANTES DE SEGUIR

¿Está identificado el sílabo vigente? ¿Las guías y lecturas están separadas? ¿La carpeta aula/ aún no existe o está vacía?

02 · ELEGIR ASISTENTE

Instalar Claude Code

Sigue esta página si trabajarás con Claude. Para Codex, pasa a la siguiente.

Necesitas conexión para trabajar con el asistente y una cuenta con acceso al producto elegido. La cuenta de Claude/ChatGPT es distinta de la de Google para videos y de la cuenta institucional de Canvas. El aula terminada podrá usarse localmente sin conexión; crearla con IA requiere el servicio correspondiente.

Opción A: Claude Code

Abre Terminal en Linux/macOS o PowerShell en Windows y usa el instalador oficial:

Linux o macOS:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows, PowerShell:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

También puedes seguir la instalación oficial de Claude Code. En Windows se recomienda Git for Windows para las herramientas Bash. Si el equipo está administrado, sigue el procedimiento de instalación de soporte institucional.

Cierra y vuelve a abrir la terminal. Escribe `claude --version` para verificar y luego `claude` desde tu carpeta de trabajo. Completa el inicio de sesión que te muestre el programa en el navegador. No compartas la contraseña con el asistente.

ANTES DE SEGUIR

Abre una terminal nueva y comprueba claude --version. Debes poder iniciar sesión con tu cuenta.

02 · ELEGIR ASISTENTE

Instalar Codex y revisar el equipo

Elige Codex si prefieres trabajar con tu acceso de ChatGPT.

Instala Node.js, versión 22 o posterior para las herramientas de este proyecto. En Terminal o PowerShell ejecuta:

```
npm install -g @openai/codex
codex --version
```

Abre Codex con `codex` desde tu carpeta de trabajo y elige el inicio de sesión con ChatGPT cuando se ofrezca. La guía oficial de Codex CLI incluye también instaladores independientes para Linux, macOS y Windows.

Herramientas del aula

El asistente comprobará Python 3.10 o posterior, Node 22 o posterior y Chrome/Chromium para las comprobaciones y PDF. Si falta Python, usa python.org o el gestor habitual de tu sistema. En Windows comprueba con `py -3 --version`; en Linux/macOS, con `python3 --version`. El asistente adaptará los comandos al ejecutable disponible. La extracción de PDF y los videos pueden necesitar herramientas adicionales; instala solo las que se vayan a usar.

La implementación se probó en Linux. Estas instrucciones contemplan macOS y Windows, pero el asistente debe comprobar compilación, rutas y PDF en tu equipo antes de declararlos validados. Si usas WSL en Windows, abre el asistente y mantén los archivos y dependencias en ese mismo entorno.

ANTES DE SEGUIR

Comprueba codex --version. Pide al asistente verificar Python, Node y el navegador antes de construir.

03 · CARGAR LA SKILL

Instalar la carpeta completa

La skill aporta las instrucciones, las herramientas y la plantilla del aula.

1. Abre el repositorio público.
2. Descarga aula-virtual-uti.skill. Es un ZIP: si tu descompresor no reconoce `.skill`, renombra una **copia** a `.zip` y extráela. En Windows activa la vista de extensiones para no crear por error un nombre terminado en `.zip.skill`.
3. Localiza la carpeta extraída que contiene `SKILL.md`, `GUIA_DE_USO.md`, `scripts`, `references` y `assets`. Copia esa carpeta completa, no solo el Markdown.
4. Crea las carpetas de instalación dentro de `MiAula-B26` según el asistente elegido:

Asistente	Ubicación final que debes comprobar
Claude Code	`MiAula-B26/.claude/skills/aula-virtual-uti/SKILL.md`
Codex	`MiAula-B26/.agents/skills/aula-virtual-uti/SKILL.md`

Puedes instalar ambas copias si vas a alternar. Actualízalas juntas cuando descargues otra versión. Las carpetas que comienzan con punto pueden estar ocultas: Linux suele mostrarlas con `Ctrl+H`, macOS con `Cmd+Shift+.`. En Windows puedes crearlas desde PowerShell con `New-Item -ItemType Directory -Force .claude/skills` o `.agents/skills`, estando dentro de `MiAula-B26`.

No anides dos veces `aula-virtual-uti`. Si descargaste **Code → Download ZIP**, entra primero en la carpeta del repositorio y busca dentro la carpeta de la skill.

Las ubicaciones siguen la documentación de skills de Claude Code y skills de Codex. Reinicia el asistente después de instalar para comprobar que la reconoce.

ANTES DE SEGUIR

La ruta debe terminar en aula-virtual-uti/SKILL.md una sola vez. No copies únicamente ese archivo.

04 · PRIMERA SESIÓN

Tu primer pedido al asistente

Abre MiAula-B26 y pega el mensaje dentro de Claude Code o Codex.

Abre una terminal **en MiAula-B26**. Puedes escribir `cd`, arrastrar la carpeta a la terminal y pulsar Enter, o usar una ruta entre comillas:

```
cd "/ruta/a/MiAula-B26"
```

En Windows, por ejemplo: `cd "C:\Users\TuUsuario\Documents\MiAula-B26"`. Sustituye la ruta por la real; Documentos puede estar en otra ubicación. Ejecuta **uno** de estos programas:

```
claude
```

```
codex
```

Acepta el acceso a la carpeta del proyecto que has elegido. En Claude Code puedes invocar `/aula-virtual-uti`. En Codex puedes mencionar `$aula-virtual-uti` en el mensaje; la petición en lenguaje natural de abajo también identifica la skill. Escribe el mensaje **dentro del asistente**, no como comando del sistema.

> Usa la skill aula-virtual-uti instalada en esta carpeta. Quiero crear el aula de [materia], período [período]. Lee insumos/ y requisitos-del-aula.md si existe. El sílabo vigente está en insumos/silabo-vigente/; revisa también las guías y documentos complementarios. Crea el producto en la subcarpeta nueva aula/. Conserva estructura y stack FSO, presentaciones HTML embebidas y contenidos ES/EN. Trabaja por fases: hoy verifica el entorno, inventaría los insumos y señala dudas. Registra avances y el próximo paso en aula/ESTADO.md cuando crees el aula; antes usa un estado provisional en esta carpeta. Pregúntame por NotebookLM y prepara después una unidad piloto para mi revisión. No subas fuentes ni publiques el curso hasta que revisemos la operación concreta.

Si no reconoce la skill, indica: «Lee `.claude/skills/aula-virtual-uti/SKILL.md` y sigue sus instrucciones» o la ruta equivalente `.agents/skills/...`.

Para revisar la propuesta puedes responder: «Apruebo la planificación de las unidades 1 y 2; cambia la práctica de la unidad 3 según esta guía». El asistente debe conservar esa decisión, las dudas restantes y sus fuentes. Los datos ambiguos se marcan para completar; no se inventan para avanzar.

ANTES DE SEGUIR

Al terminar esta sesión debes tener un inventario, dudas concretas y un estado guardado; no necesitas un curso completo todavía.

05 · PLAN DE TRABAJO

Avanzar por fases

Cada fase puede ocupar una o varias sesiones. Revisa antes de extender el piloto.

No es necesario terminar todo en una conversación. El siguiente orden permite revisar el aula progresivamente; cada fase puede ocupar más de una sesión.

Fase	Qué realiza el asistente	Qué revisas tú
0. Entorno y carpeta	Comprueba herramientas y crea `aula/`.	Materia, período y ubicación.
1. Insumos	Inventario, versiones, guías incluidas y faltantes.	Documento vigente y dudas.
2. Sílabo	Transcripción trazable, RA, sesiones y evaluación.	Fidelidad al documento.
3. Planificación	Mapa de unidades, actividades y evidencias.	Propuesta académica.
4. Piloto	Una unidad completa HTML ES/EN.	Diseño, contenido y práctica.
5. Desarrollo	Completa las unidades con el patrón aprobado.	Avances por unidad.
6. Verificación	Aula local, presentación, PDF y carpeta portátil.	Recorrido y materiales.
7. Videos opcionales	Fuentes, guiones, generación y montaje.	Fuentes a enviar y resultado.
8. Canvas	Paquete final bilingüe y comprobaciones locales.	Entregable y curso de destino.
9. Importación	Acompaña la prueba y registra lo observado.	Curso de ensayo y vista estudiante.

ANTES DE SEGUIR

Elige un objetivo para hoy. Una fase pendiente de revisión docente sigue pendiente, aunque el archivo ya exista.

05 · CONTINUIDAD

Cerrar hoy. Retomar mañana.

El estado vive en los archivos del aula y permite cambiar de asistente.

`aula/ESTADO.md` es el registro principal.

El asistente lo actualiza al completar un hito, antes de una operación externa y antes de cerrar o agotar la sesión. Guarda fase actual, trabajo terminado con evidencia, unidad en curso, decisiones aprobadas, archivos modificados, dudas, pruebas y siguiente acción exacta. `PLANIFICACION.md` guarda el diseño académico; `ESTADO.md` guarda el avance real.

El asistente comprueba archivos y evidencias con la herramienta de estado. Si falta una entrega o cambió desde la última prueba, te indica qué revisar primero. Puedes leer el resultado en `aula/control/VERIFICACION_ESTADO.md`; no modifica tus decisiones ni aprueba fases.

Antes de cerrar escribe:

> Guarda el avance en aula/ESTADO.md: qué completaste, qué falta, decisiones, pruebas realizadas, trabajo en curso y el primer paso concreto para continuar mañana. No marques como terminado lo que todavía no revisamos.

Al día siguiente, abre de nuevo **MiAula-B26**, ejecuta `claude` o `codex` y escribe:

> Retoma el aula existente. Lee aula/ESTADO.md, aula/AGENTS.md y aula/PLANIFICACION.md. Ejecuta la verificación del estado, revisa sus incidencias y continúa desde el punto de reanudación. Conserva los avances y no recrees el aula ni repitas decisiones ya resueltas.

No ejecutes dos asistentes modificando el mismo aula a la vez. Para cambiar de Claude a Codex, pide guardar el estado, cierra la sesión y abre el otro en la misma carpeta. Haz una copia de seguridad de `MiAula-B26` al terminar cada jornada. Si se interrumpió inesperadamente, pide contrastar los archivos con el último estado antes de continuar. El cierre del chat no deja al asistente trabajando por sí solo.

ANTES DE SEGUIR

Antes de cerrar: guarda los archivos, actualiza ESTADO.md y comprueba que la siguiente acción esté escrita.

06 · GOOGLE Y VIDEOS

NotebookLM: camino guiado

Tú controlas el acceso a Google y los documentos que se enviarán.

El asistente preguntará si tienes cuenta de NotebookLM y quieres videos. Usa una cuenta propia con acceso, preferentemente institucional. La documentación de Google puede mostrar el nombre **Gemini Notebook**. Iniciar sesión en Google no conecta automáticamente esa cuenta con Claude Code o Codex, y una conexión de Drive no acredita acceso a generar videos.

Camino guiado: iniciar sesión tú en el navegador

1. Abre NotebookLM y entra con tu cuenta de Google. Si hay varias, comprueba el perfil seleccionado; completa tú la verificación de acceso. Si tu institución no habilitó el servicio, consulta a soporte o continúa sin videos.
2. El asistente preparará PDF públicos de la unidad y guiones ES/EN. Revisa la lista exacta de fuentes y acuerda cuáles pueden enviarse.
3. Crea un cuaderno para la materia o unidad y añade esas fuentes. En **Studio**, selecciona **Resumen de video**, personaliza idioma e instrucciones con el guion preparado y genera.
4. Revisa el resultado completo, descarga el video y colócalo en `aula/videos/bruto/` con el nombre que indique el asistente, por ejemplo `V1.1.es.mp4`. Repite para inglés si corresponde.
5. Pide integrar los archivos, añadir identidad UTI, recompilar y registrar el resultado.

Consulta las guías oficiales de crear un cuaderno y generar videos. Los controles, acceso y cuota pueden variar; una generación puede tardar y requiere revisión.

> **ANTES DE SEGUIR**
> Comprueba el perfil de Google y las fuentes elegidas. Revisa el video completo antes de incorporarlo.

06 · VIDEOS OPCIONALES

Automatizar cuando sea posible

Usa una integración compatible solo cuando la sesión y la operación estén autorizadas.

Pide: «Comprueba si hay una herramienta NotebookLM compatible en este equipo; si la hay, acompáñame a iniciar sesión y muéstrame fuentes, cuaderno y videos antes de generar».

La skill incluye un adaptador para la CLI de terceros `nlm`. El asistente comprobará versión y ayuda antes de instalarla o usarla. Para la versión compatible, el docente inicia sesión mediante `nlm login --profile uti`; luego el asistente puede ejecutar el adaptador con ese perfil y autorización. No hay un botón universal de conexión Google común a ambos asistentes. Si una integración ofrece OAuth, inicia sesión y acepta sus permisos en la página del proveedor; no pegues contraseñas, cookies, tokens ni códigos en el chat.

El modo autenticado aún requiere validación real. Si falla, usa el camino guiado. Los trabajos pendientes se registran en `videos/estado.json` y se resumen en `ESTADO.md`; antes de reintentar una generación incierta hay que comprobar si ya terminó. Puedes completar el aula con guiones y dejar videos pendientes. Consulta la referencia técnica de videos.

Decide el siguiente paso

Hay herramienta y acceso

Autoriza la operación concreta y verifica el resultado.

Hay cuenta, sin herramienta

Genera tú en el navegador con el guion preparado.

No hay acceso o cuota

Continúa con el aula y deja videos como pendientes.

ANTES DE SEGUIR

Si la herramienta o la cuota fallan, continúa con el aula y conserva los guiones. No repitas una generación sin comprobar su estado.

07 · REVISAR LA ENTREGA

Qué abrir y qué compartir

El asistente debe darte enlaces concretos a tus archivos finales.

Pide al asistente enlaces a los archivos reales y un resumen de lo probado y pendiente.

Dentro de `aula/`	Para qué sirve
`hub/dist/index.html`	Edición estudiantil; ábrela dentro del proyecto.
`hub/dist/profesor.html`	Edición docente, que puede contener material reservado.
`autonomo/<archivo>.html`	Aula en un solo HTML, sin MP4 incrustados.
`autonomo/paquete/`	Carpeta portátil de estudiantes; se comparte completa.
`materiales/unidad-N/`	PDF exportados desde las presentaciones y contenidos HTML.
`canvas/salida/<archivo>—canvas-bilingue.imscc`	Paquete final cuando se completó el paso de traducción Canvas.
`ESTADO.md`	Estado real, evidencias, pendientes y versión entregada.

Comprueba español e inglés, navegación, presentaciones, animaciones, manuales, prácticas, fechas, puntajes y vínculos. Un paquete que conserve `[COMPLETAR]` o traducciones faltantes sigue siendo un borrador. El asistente debe indicar exactamente qué `.imscc` entregar; no elijas uno solo por su fecha.

ANTES DE SEGUIR

La edición del profesor puede contener material reservado. Entrega la edición estudiantil y revisa los pendientes.

08 · CANVAS INDOAMÉRICA

Importar en el curso correcto

Usa primero un curso de ensayo y confirma el período antes de importar.

Preparar la operación

Entra al acceso institucional de Canvas y completa tú el acceso institucional. Ese enlace fue proporcionado para este proyecto; no se ha certificado una sesión SAML ni una importación real desde esta skill. Selecciona el curso y período correctos, con permisos de profesor. Usa primero un curso de ensayo; si no lo tienes o no aparecen las opciones, solicita apoyo institucional.

Si el curso ya tiene material, conserva un export original antes de importar y comparte con el asistente únicamente el paquete autorizado que necesita como base. Revisa con él qué contenido se incorporará y el efecto sobre lo existente. No hagas importaciones repetidas suponiendo que evitarán duplicados.

Importar el paquete

1. En el curso abre **Configuración / Settings → Importar contenido del curso / Import Course Content**.
2. Selecciona **Paquete de exportación de curso Canvas / Canvas Course Export Package**.
3. Elige el `.imscc` final indicado por el asistente. No lo descomprimas ni subas el archivo `.skill`.
4. Decide entre todo el contenido o contenido específico. En un curso existente, revisa la selección; si eliges contenido específico, completa la selección cuando Canvas la solicite.
5. Revisa las opciones de fechas antes de importar; confirma el calendario del período.
6. Inicia la importación, espera su resultado y revisa los avisos o incidencias.

Los nombres de los controles dependen del idioma y la configuración. Consulta la guía oficial de importación.

> **ANTES DE SEGUIR**
>
> Selecciona un archivo .imscc. La skill .skill y el aula .html cumplen funciones diferentes.

08 · REVISIÓN FINAL

Comprobar antes de publicar

La importación solo está terminada cuando revisaste lo que ve el estudiante.

Abre Inicio, módulos, sesiones, tareas, PDF, videos y enlaces al aula. Comprueba fechas y puntajes, y usa Vista del estudiante para detectar recursos inaccesibles. Las tareas pueden quedar sin publicar para revisión. Las rúbricas HTML no son rúbricas nativas del libro de calificaciones.

El aula HTML contiene JavaScript: pegarla en una página de Canvas puede alterar su funcionamiento. Usa los recursos y enlaces que prepara el paquete; verifica el archivo descargado en un navegador y la experiencia dentro de Canvas. Si Canvas limita la previsualización, conserva la descarga de la edición estudiantil; no publiques en un alojamiento externo sin decidirlo expresamente.

Publica solo los elementos aprobados y comunica al asistente el resultado. Pídele registrar curso, fecha, nombre/hash del paquete, problemas encontrados y comprobaciones reales en `ESTADO.md`. El paquete local validado y la importación verificada son hitos distintos. Si deseas automatizar la importación, autoriza antes el curso y la operación concreta; esta guía no presupone acceso automático.

Lista de revisión del profesor

- [ ] Curso y período correctos.
- [ ] Presentaciones, PDF y enlaces accesibles.
- [ ] Contenidos en español e inglés revisados.
- [ ] Tareas, fechas, puntajes y publicación comprobados.
- [ ] Vista del estudiante recorrida.
- [ ] Resultado y pendientes guardados en ESTADO.md.

ANTES DE SEGUIR

Registra en ESTADO.md el curso, la fecha, el paquete utilizado y el resultado real de la revisión.

09 · AYUDA Y REFERENCIA

Si algo no funciona

Conserva el mensaje de error y el estado; pide corregir el punto concreto.

Situación	Qué hacer o pedir
No aparece la skill	Comprueba ruta, carpeta completa y `SKILL.md`; reinicia y pide leerlo explícitamente.
«Destino no vacío»	Conserva los insumos en `insumos/` y usa una subcarpeta nueva `aula/`; no borres documentos para resolverlo.
Falta Python, Node o navegador	Pide el diagnóstico y la instalación adecuada a tu sistema; no declares PDF comprobados antes de producirlos.
No está el estado después de cambiar de asistente	Abre la misma carpeta y busca `aula/ESTADO.md`; si falta, reconstruye desde archivos verificados.
NotebookLM no permite generar	Comprueba cuenta, acceso y cuota; conserva guiones y sigue con el aula.
Canvas muestra errores o duplicados	Detén nuevas importaciones, conserva el informe y revisa con el asistente o soporte.

Instrucciones contrastadas con documentación oficial el 2026-11-13. La guía no sustituye las políticas de acceso de tu institución. Para límites técnicos de esta versión consulta problemas conocidos del proyecto.

Cuatro palabras que usarás

Skill: instrucciones y herramientas del asistente. **Terminal:** ventana de comandos. **Markdown (.md):** texto que guarda decisiones y avance. **.imscc:** paquete que importas en Canvas.

ANTES DE SEGUIR

Para pedir ayuda: indica sistema operativo, fase actual, archivo o paso y mensaje exacto. Nunca envíes contraseñas.